Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 104**	
Module : **Condensateurs, inductances et valeurs normalisées**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – décrire un condensateur, calculer sa charge, son énergie et la capacité équivalente d'une association ; – exploiter la constante de temps τ = RC pour décrire la charge et la décharge d'un condensateur ; – décrire une inductance, calculer son énergie, sa constante de temps τ = L/R et expliquer la surtension de rupture ; – lire le marquage des condensateurs et des inductances et choisir une valeur dans les séries normalisées (E6, E12, E24).								

Introduction		**Durée**
Rappel	Rappel de la séance précédente, par questions-réponses : – caractéristiques d'une résistance : valeur, tolérance, puissance ; code des couleurs ; séries E12 et E24 ; – associations en série et en parallèle ; diviseur de tension ; – source de tension réelle : U = E – r × I ; énergie W = P × t.	10 min
Elément de motivation	On montre un condensateur de démarrage de moteur monophasé, un condensateur électrolytique, une bobine de contacteur et un tore en ferrite. Questions : « Pourquoi le flash d'un appareil photo peut-il donner une énergie importante d'un seul coup ? Pourquoi une étincelle apparaît-elle quand on coupe le courant d'une bobine de contacteur ? Pourquoi ne trouve-t-on pas de condensateur de 5,3 µF dans le commerce ? » Ces deux composants stockent de l'énergie. On les trouve dans tous les équipements du génie électrique : filtrage, démarrage des moteurs, compensation, contacteurs, alimentations.	10 min
Plan de la Séance	**I. Les condensateurs** 1. Constitution, symboles et types 2. Capacité et caractéristiques 3. Énergie, charge et décharge (τ = RC) 4. Associations **II. Les inductances (bobines)** 5. Constitution et applications 6. Inductance et auto-induction 7. Énergie et constante de temps (τ = L/R) 8. Associations **III. Les valeurs normalisées** 9. Séries E6, E12, E24 et marquage des condensateurs et des inductances Chaque partie est suivie d'exercices d'application (6 exercices au total).	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé interactif Présentation de composants réels	**I. LES CONDENSATEURS** ***1. Constitution, symboles et types*** Un **condensateur** est formé de deux plaques conductrices (les **armatures**) séparées par un isolant (le **diélectrique** : air, papier, plastique, céramique, oxyde). Il sert à **stocker des charges électriques**, donc de l'énergie. Symbole : deux traits parallèles. Pour un condensateur polarisé, on repère la borne + (et la borne – sur le boîtier). – **Céramique** : petites valeurs (pF à quelques centaines de nF), non polarisé, découplage. – **À film plastique** : non polarisé, précis ; utilisé en démarrage de moteur et en compensation. – **Électrolytique (aluminium, tantale)** : fortes valeurs (µF à mF), **polarisé** : une inversion de polarité peut le faire exploser. – **Supercondensateur** : très fortes valeurs (jusqu'à plusieurs milliers de F), faible tension.	15 min
Exposé + lecture de plaques signalétiques de condensateurs	***2. Capacité et caractéristiques*** La charge Q stockée est proportionnelle à la tension U appliquée : **$Q = C \times U$** Q en coulombs (C), U en volts (V), C = capacité en farads (F). Le farad est une très grande unité : on utilise le µF (10^{-6} F), le nF (10^{-9} F) et le pF (10^{-12} F). Capacité d'un condensateur plan : **$C = \varepsilon_0 \times \varepsilon_r \times S / e$** – $\varepsilon_0 = 8{,}85\times10^{-12}$ F/m (permittivité du vide) ; ε_r : permittivité relative du diélectrique (sans unité) ; – S : surface des armatures en regard (m²) ; e : épaisseur du diélectrique (m). Caractéristiques à lire : capacité nominale, tolérance et **tension de service** (tension maximale à ne jamais dépasser).	15 min
Exercice résolu par	***Exercice 1 : charge, énergie et capacité d'un condensateur***	15 min

le formateur (démonstration au tableau)	Énoncé : a) Un condensateur de 470 µF est chargé sous 25 V. Calculer sa charge et l'énergie stockée. b) Un condensateur plan a des armatures de 100 cm², un diélectrique de 0,1 mm d'épaisseur et $\varepsilon_r = 5$. Calculer sa capacité. **Solution :** a) $C = 470\ \mu F = 470\times10^{-6}$ F. $Q = C \times U = 470\times10^{-6} \times 25 = 11\,750\times10^{-6}$ C = **11,75 mC**. $W = ½ \times C \times U^2 = 0,5 \times 470\times10^{-6} \times 25^2 = 0,5 \times 470\times10^{-6} \times 625 = 0,146875$ J ≈ **0,147 J**. b) Conversions : $S = 100\ cm^2 = 100\times10^{-4}\ m^2 = 0,01\ m^2$; $e = 0,1\ mm = 10^{-4}$ m. $C = 8,85\times10^{-12} \times 5 \times 0,01 / 10^{-4} = 8,85\times10^{-12} \times 5 \times 100 = 4425\times10^{-12}$ F ≈ **4,43 nF**.	
Exposé + expérience (charge et décharge d'un condensateur à travers une résistance, observation au voltmètre ou à l'oscilloscope)	***3. Énergie, charge et décharge d'un condensateur*** Énergie stockée : **$W = ½ \times C \times U^2$** (en joules). Quand on charge un condensateur C à travers une résistance R sous une tension E, la tension u_C n'augmente pas d'un coup : elle suit une courbe exponentielle. **Constante de temps : $\tau = R \times C$** (τ en secondes, R en Ω, C en F). Charge : $u_C(t) = E \times (1 - e^{-t/\tau})$ Décharge : $u_C(t) = U_0 \times e^{-t/\tau}$ – à $t = \tau$, le condensateur est chargé à 63 % de E (ou déchargé à 37 % de U_0) ; – à $t = 5\tau$, on considère que la charge est terminée (plus de 99 %) ; – au début de la charge, le courant est maximal : $I_0 = E / R$; à la fin, il est nul. En **régime continu établi**, un condensateur se comporte comme un **circuit ouvert** ($I = 0$). Sécurité : un condensateur peut rester chargé après la coupure ; il faut le décharger avant d'intervenir.	20 min
Exposé + schémas au tableau	***4. Associations de condensateurs*** – **En parallèle** (même tension) : $C_{eq} = C_1 + C_2 + \ldots + C_n$. On augmente la capacité. – **En série** (même charge Q) : $1/C_{eq} = 1/C_1 + 1/C_2 + \ldots + 1/C_n$. On diminue la capacité, mais on augmente la tension supportée. Attention : c'est l'inverse des résistances. En série, le plus petit condensateur supporte la plus grande tension ($U_i = Q / C_i$).	15 min
Travail individuel des stagiaires, puis correction collective au tableau	***Exercice 2 : associations de condensateurs*** Énoncé : $C_1 = 6$ µF et $C_2 = 3$ µF sont alimentés sous U = 90 V. a) Ils sont en série : calculer C_{eq}, la charge Q et les tensions U_1 et U_2. b) Ils sont en parallèle : calculer C_{eq} et la charge totale. **Solution :** a) $C_{eq} = (6 \times 3) / (6 + 3) = 18 / 9 =$ **2 µF**. $Q = C_{eq} \times U = 2\times10^{-6} \times 90 = 180\times10^{-6}$ C = **180 µC** (même charge pour les deux). $U_1 = Q / C_1 = 180 / 6 =$ **30 V** ; $U_2 = Q / C_2 = 180 / 3 =$ **60 V**. Vérification : 30 + 60 = 90 V ✓. On remarque que le plus petit condensateur (3 µF) supporte la plus grande tension. b) $C_{eq} = 6 + 3 =$ **9 µF** ; $Q = 9\times10^{-6} \times 90 = 810\times10^{-6}$ C = **810 µC**.	15 min
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 3 : circuit RC*** Énoncé : un condensateur C = 100 µF, initialement déchargé, est chargé à travers R = 10 kΩ sous E = 12 V. Calculer : a) la constante de temps ; b) le courant au début de la charge ; c) la tension u_C à $t = \tau$; d) la durée pratique de la charge et la tension atteinte. **Solution :** a) $\tau = R \times C = 10\times10^3 \times 100\times10^{-6} = 1000\times10^{-3} =$ **1 s**. b) $I_0 = E / R = 12 / 10\,000 = 1,2\times10^{-3}$ A = **1,2 mA**. c) $u_C(\tau) = 12 \times (1 - e^{-1}) = 12 \times (1 - 0,368) = 12 \times 0,632 \approx$ **7,59 V**. d) Durée pratique : $5\tau =$ **5 s** ; $u_C(5\tau) = 12 \times (1 - e^{-5}) = 12 \times 0,9933 \approx$ **11,92 V** (≈ 99,3 % de E).	15 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé interactif Présentation de bobines réelles (air, fer, ferrite)	**II. LES INDUCTANCES (BOBINES)** ***5. Constitution et applications*** Une **bobine** (ou inductance) est un fil conducteur isolé enroulé en N spires, autour d'un noyau d'air, de fer feuilleté ou de ferrite. Parcourue par un courant, elle crée un **champ magnétique** et stocke de l'énergie sous forme magnétique. Symbole : une suite de boucles (ou un rectangle plein, selon la norme). Un trait parallèle indique un noyau magnétique. Applications : bobines de contacteurs et de relais, électroaimants, filtres et selfs de lissage, ballasts, moteurs et transformateurs.	10 min
Exposé + expérience (lampe au néon en parallèle sur une bobine alimentée en 9 V, puis coupure du circuit)	***6. Inductance et auto-induction*** L'**inductance** L caractérise la bobine. Unité : le henry (H), avec le mH et le µH. Bobine longue : **$L = \mu_0 \times \mu_r \times N^2 \times S / l$** – $\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}$ H/m ; μ_r : perméabilité relative du noyau (air : 1 ; fer : plusieurs centaines à plusieurs milliers) ; – N : nombre de spires ; S : section de la bobine (m²) ; l : longueur de la bobine (m). **Auto-induction** : une bobine s'oppose aux **variations** du courant. Quand le courant varie, elle	20 min

	produit une tension : **$e = -L \times \Delta i / \Delta t$** – En **régime continu établi**, le courant ne varie plus : la bobine se comporte comme un simple fil (seule sa résistance r compte). – À l'**ouverture** du circuit, $\Delta i/\Delta t$ est très grand, ce qui crée une **surtension** importante (étincelle, destruction des transistors). Protection : diode de roue libre, varistance ou circuit RC.	
Exposé + analogie avec le circuit RC	***7. Énergie et constante de temps*** Énergie stockée : **$W = ½ \times L \times I^2$** (en joules). Quand on applique une tension E à une bobine (L, R), le courant ne s'établit pas instantanément : **$\tau = L / R$** et $i(t) = I \times (1 - e^{-t/\tau})$, avec $I = E / R$ le courant final. Comme pour le condensateur : 63 % de I à $t = \tau$ et régime établi au bout de 5τ.	10 min
Exposé rapide	***8. Associations d'inductances (sans couplage magnétique)*** – **En série** : $L_{eq} = L_1 + L_2 + \dots + L_n$. – **En parallèle** : $1/L_{eq} = 1/L_1 + 1/L_2 + \dots + 1/L_n$. Les inductances s'associent comme les résistances.	5 min
Exercice résolu par le formateur (démonstration)	***Exercice 4 : inductance d'une bobine*** Énoncé : une bobine longue sans noyau (air) comporte N = 500 spires, sa section est S = 4 cm² et sa longueur l = 20 cm. a) Calculer son inductance. b) Que devient L avec un noyau de $\mu_r = 1000$? **Solution :** Conversions : $S = 4\ cm^2 = 4\times10^{-4}\ m^2$; $l = 20\ cm = 0{,}2\ m$; $N^2 = 500^2 = 250\,000$. a) $L = 4\pi\times10^{-7} \times 1 \times 250\,000 \times 4\times10^{-4} / 0{,}2$ $4\pi\times10^{-7} \times 250\,000 = 0{,}3142$; $0{,}3142 \times 4\times10^{-4} = 1{,}257\times10^{-4}$; $1{,}257\times10^{-4} / 0{,}2 = 6{,}28\times10^{-4}$ H. $L \approx$ **0,628 mH**. b) L est proportionnelle à μ_r : L' = 1000 × 0,628 mH = **0,628 H**. Le noyau magnétique multiplie l'inductance.	15 min
Travail en binôme, puis correction collective	***Exercice 5 : bobine de contacteur*** Énoncé : la bobine d'un contacteur a une inductance L = 0,5 H et une résistance r = 25 Ω. Elle est alimentée sous 24 V continu. Calculer : a) le courant en régime établi ; b) la constante de temps et la durée d'établissement du courant ; c) l'énergie stockée ; d) la tension induite si le courant est coupé en 1 ms. Conclure. **Solution :** a) En régime établi, seule r compte : $I = E / r = 24 / 25 =$ **0,96 A**. b) $\tau = L / r = 0{,}5 / 25 = 0{,}02$ s = **20 ms** ; durée d'établissement : $5\tau =$ **100 ms**. c) $W = ½ \times L \times I^2 = 0{,}5 \times 0{,}5 \times 0{,}96^2 = 0{,}25 \times 0{,}9216 \approx$ **0,23 J**. d) $\lvert e\rvert = L \times \Delta i / \Delta t = 0{,}5 \times 0{,}96 / 0{,}001 =$ **480 V**. Conclusion : une coupure brutale crée une surtension 20 fois plus grande que la tension d'alimentation. C'est pourquoi on place une diode de roue libre ou un module d'antiparasitage sur les bobines.	15 min
Exposé + manipulation (lecture de marquages sur des composants réels)	**III. LES VALEURS NORMALISÉES** ***9. Séries E et marquage*** Les fabricants ne produisent pas toutes les valeurs. Ils utilisent des **séries normalisées** (CEI 60063) : chaque valeur est égale à la précédente multipliée par un même coefficient ($10^{1/n}$ pour la série En). Les intervalles de tolérance couvrent ainsi toutes les valeurs possibles. – **E6** (±20 %) : 1,0 – 1,5 – 2,2 – 3,3 – 4,7 – 6,8 – **E12** (±10 %) : 1,0 – 1,2 – 1,5 – 1,8 – 2,2 – 2,7 – 3,3 – 3,9 – 4,7 – 5,6 – 6,8 – 8,2 – **E24** (±5 %), **E48** (±2 %), **E96** (±1 %) : pour les composants précis. Ces valeurs se multiplient par 10^n : 4,7 donne 47 Ω, 4,7 kΩ, 4,7 µF, 47 nF… **Marquage des condensateurs** : en clair (ex. 100 µF 63 V) ou par un code à 3 chiffres **en pF** : 2 chiffres significatifs + un multiplicateur (ex. 104 = 10×10^4 pF = 100 nF). Lettre de tolérance : J = ±5 %, K = ±10 %, M = ±20 %. **Marquage des inductances** : même code à 3 chiffres, mais **en µH** (ex. 101 = 10×10^1 µH = 100 µH), ou code des couleurs. **Choix** : quand un calcul donne une valeur qui n'existe pas, on prend la valeur normalisée la plus proche qui respecte la contrainte du montage (souvent la valeur supérieure).	15 min
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 6 : marquage et choix d'une valeur normalisée*** Énoncé : a) Décoder les marquages de condensateurs « 104K 100V » et « 472J ». b) Un calcul donne C = 5,3 µF. Quelle valeur choisir dans la série E12 si la capacité doit être au moins égale à la valeur calculée ? c) Vérifier le coefficient de la série E12. **Solution :** a) 104K : 10×10^4 pF = 100 000 pF = **100 nF** ; K = **±10 %** ; tension de service **100 V**. 472J : 47×10^2 pF = 4700 pF = **4,7 nF** ; J = **±5 %**. b) Dans E12, les valeurs voisines de 5,3 sont 4,7 et 5,6. Il faut $C \geq 5{,}3$ µF, donc on choisit **5,6**	15 min

	µF. c) Coefficient = $10^{1/12} \approx$ **1,21**. Vérification : 1,0 × 1,21 ≈ 1,2 ; 1,2 × 1,21 ≈ 1,45 ≈ 1,5 ; 4,7 × 1,21 ≈ 5,7 ≈ 5,6 ✓ (valeurs arrondies).	

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Condensateur : Q = CU ; W = ½CU² ; τ = RC ; circuit ouvert en continu établi ; attention à la polarité et à la tension de service. – Condensateurs : parallèle $C_{eq} = \Sigma C$; série $1/C_{eq} = \Sigma(1/C)$ (inverse des résistances). – Bobine : e = –L Δi/Δt ; W = ½LI² ; τ = L/R ; simple fil en continu établi ; surtension à la coupure. – À t = τ : 63 % de la valeur finale ; régime établi après 5τ. – Séries E6, E12, E24 ; code à 3 chiffres en pF (condensateurs) et en µH (inductances).	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** Un condensateur électrolytique de 2200 µF / 63 V est chargé sous 50 V. Calculer sa charge et son énergie. Peut-on l'utiliser sous 80 V ? [$Q = 2200\times10^{-6} \times 50 = 0{,}11$ C ; $W = 0{,}5 \times 2200\times10^{-6} \times 50^2 = 2{,}75$ J ; non, 80 V > 63 V (tension de service)] ***Exercice B*** Trois condensateurs C_1 = 4 µF, C_2 = 6 µF et C_3 = 12 µF sont en série sous 120 V. Calculer C_{eq}, la charge Q et la tension aux bornes de chacun. [$1/C_{eq} = 1/4 + 1/6 + 1/12 = (3 + 2 + 1)/12 = 6/12 \rightarrow C_{eq} = 2$ µF ; Q = 2 × 120 = 240 µC ; U_1 = 60 V ; U_2 = 40 V ; U_3 = 20 V ; 60 + 40 + 20 = 120 V ✓] ***Exercice C*** Une bobine (L = 0,2 H ; R = 40 Ω) est alimentée sous 12 V continu. Calculer le courant établi, τ et l'énergie stockée. Décoder le marquage « 222 » d'une inductance. [I = 12 / 40 = 0,3 A ; τ = 0,2 / 40 = 5 ms ; $W = 0{,}5 \times 0{,}2 \times 0{,}3^2 = 0{,}009$ J = 9 mJ ; 222 = 22 × 10^2 µH = 2200 µH = 2,2 mH]	25 min
Prochaine séance	Le régime sinusoïdal : grandeurs périodiques, valeur maximale et valeur efficace, fréquence et période, comportement de R, L et C en alternatif (réactances $X_L = L\omega$ et $X_C = 1/(C\omega)$). Travail demandé : revoir les formules de τ = RC et τ = L/R et terminer les exercices d'évaluation.	5 min